Ficha de Exercícios — Logaritmos, Equações e Modelos

Instruções: Resolve os exercícios. Lembra-te: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$, com $a > 0$, $a \neq 1$ e $b > 0$. ln representa o logaritmo de base e.

1. Definição de Logaritmo

Calcula.

1. $\log_2 8$
2. $\log_3 81$
3. $\log_5 \dfrac{1}{25}$
4. $\log_{10} 0{,}001$
5. $\log_4 2$
6. $\log_{\frac{1}{2}} 16$
7. $\ln e^5$
8. $\ln 1$
9. $e^{\ln 7}$
10. $\log_9 27$

2. Propriedades dos Logaritmos

Simplifica, usando as propriedades.

1. $\log_2 12 - \log_2 3$
2. $\log_6 4 + \log_6 9$
3. $3\log_5 2 + \log_5 \dfrac{25}{8}$
4. $\ln(e^2 \cdot \sqrt{e})$
5. $\log_3 \sqrt[4]{27}$

6. $\ln 8 - 3\ln 2$

7. Escreve $\ln \dfrac{x^2 y}{z^3}$ em função de $\ln x$, $\ln y$ e $\ln z$.

8. Escreve $2\ln a - \dfrac{1}{2}\ln b + \ln c$ como um único logaritmo.

9. Sabendo que $\log_2 3 \approx 1{,}585$, calcula $\log_2 18$ e $\log_2 \dfrac{9}{4}$.

10. Usa a mudança de base para escrever $\log_5 20$ em função do ln.

3. A Função Logarítmica

Resolve.

1. Indica o domínio, o contradomínio, a assíntota e a monotonia de $f(x) = \ln x$.

2. Determina o domínio de $f(x) = \ln(x - 3)$.

3. Determina o domínio de $g(x) = \log_2(4 - x^2)$.

4. Determina o domínio de $h(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)$.

5. Determina a inversa de $f(x) = 2 + \ln(x - 1)$.

6. Determina a inversa de $g(x) = 3e^{2x} - 1$.

7. Os gráficos de $y = e^x$ e $y = \ln x$ são simétricos em relação a que reta?

4. Equações Logarítmicas e Exponenciais

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $\log_3 x = 4$

2. $\ln(2x - 1) = 0$

3. $\log_2(x + 3) = 5$

4. $e^x = 5$

5. $3^x = 20$

6. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 8$

7. $\log_2 x + \log_2(x+6) = 4$

8. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$

9. $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$

10. $\log_x 49 = 2$

5. Inequações Logarítmicas

Resolve em $\mathbb{R}$.

1. $\ln x > 2$

2. $\log_2(x-1) \leq 3$

3. $\log_{\frac{1}{3}} x > -2$

4. $\ln(x+2) < \ln(3x-4)$

5. $e^x > 10$

6. Modelos

Resolve. Podes usar calculadora; arredonda às centésimas.

1. Um capital de 5 000 euros é aplicado à taxa anual de 4 % em juro composto. Ao fim de quanto tempo atinge 8 000 euros?

2. A massa de uma substância radioativa é $m(t) = 100e^{-0{,}05t}$ (gramas, t em anos). Determina o tempo de semivida.

3. O pH de uma solução é $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$. Determina o pH de uma solução com $[\text{H}^+] = 3{,}2 \times 10^{-4}$.

4. A magnitude de um sismo na escala de Richter é $M = \log_{10} \dfrac{I}{I_0}$. Quantas vezes mais intenso é um sismo de magnitude 7 do que um de magnitude 5?

5. Uma população de bactérias duplica a cada 3 horas. Partindo de 1 000 bactérias, ao fim de quanto tempo haverá 50 000?

7. Desafios

Resolve os problemas.

1. Resolve: $\log_2(x+1) - \log_2(x-1) = 1$.

2. Mostra que $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

3. Resolve: $x^{\ln x} = e^4$.

4. Resolve: $2^x = 3^{x-1}$, apresentando a solução na forma $\dfrac{\ln a}{\ln b}$.